Chapitre 18 — Diffraction et interférences

Écart angulaire, tache centrale, différence de chemin et interfrange

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais à quelle condition il y a diffraction.
- ☐ Je connais la formule $\theta = \frac{\lambda}{a}$.
- ☐ Je sais calculer la largeur de la tache centrale.
- ☐ Je sais ce que sont des sources cohérentes.
- ☐ Je sais utiliser la différence de chemin.
- ☐ Je sais calculer un interfrange.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : ondes, longueur d'onde (chapitre 17), trigonométrie.

Données

$$c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m/s} \qquad \lambda = \frac{c}{f}$$

Lumière visible : 400 nm (violet) à 800 nm (rouge)

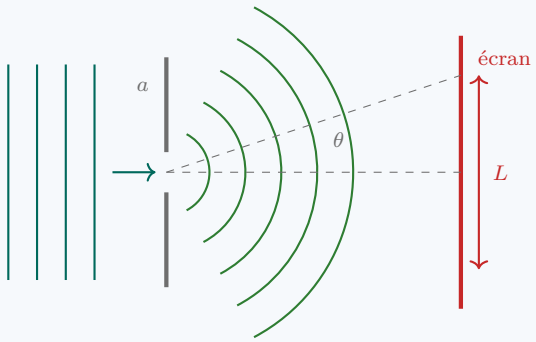
Pour un petit angle exprimé en radians : $\tan\theta \approx \sin\theta \approx \theta$.

1. Le cours

COURS — La diffraction

Une onde qui rencontre une ouverture ou un obstacle de petite taille s'**étale** au-delà : c'est la **diffraction**.

Le phénomène est notable lorsque la dimension de l'ouverture a est **du même ordre de grandeur** que λ.



Écart angulaire $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$ (θ en radians)

Largeur de la tache centrale $L = \dfrac{2\lambda D}{a}$

D est la distance de la fente à l'écran.

Pourquoi ? La tache centrale s'étend de $-\theta$ à $+\theta$, donc sur une largeur angulaire 2θ. Pour un petit angle, $L = 2\theta D$, d'où la formule.

Si…	**alors la tache…**
a diminue	s'élargit
λ augmente	s'élargit
D augmente	s'élargit

⚠ Plus la fente est *fine*, plus la figure est *large* : c'est contre-intuitif, mais c'est bien ce que dit la formule.

COURS — Les interférences

Deux ondes qui se superposent peuvent s'**additionner** ou s'**annuler**.

Pour observer des interférences, les deux sources doivent être **cohérentes** : même fréquence et déphasage constant.

En pratique, on obtient deux sources cohérentes en *divisant* une même onde — par exemple avec deux fentes éclairées par un laser.

Différence de chemin (ou différence de marche) en un point M :

$$\delta = |\, d_2 - d_1 \,|$$

où d_1 et d_2 sont les distances aux deux sources.

Condition	**Interférences**
$\delta = k\,\lambda$ (k entier)	**constructives** : les ondes s'additionnent, frange *brillante*
$\delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$	**destructives** : les ondes s'annulent, frange *sombre*

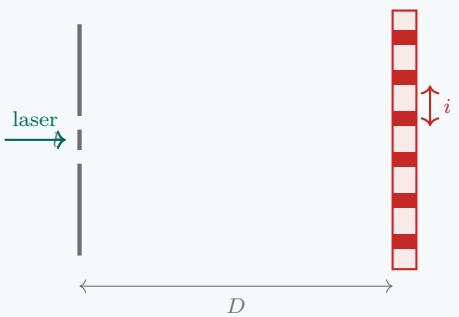
Pourquoi ? Si l'écart des chemins vaut un nombre entier de longueurs d'onde, les deux ondes arrivent « en phase » : leurs crêtes coïncident. Si l'écart vaut un nombre demi-entier, une crête arrive face à un creux.

COURS — Les fentes de Young

Deux fentes parallèles distantes de b, éclairées par une lumière monochromatique, donnent sur un écran situé à la distance D des franges régulièrement espacées.

Interfrange $\quad i = \dfrac{\lambda\, D}{b}$

L'interfrange est la distance entre deux franges brillantes *consécutives*.



Si…	**alors i…**
b diminue	augmente
λ augmente	augmente
D augmente	augmente

Position des franges. La frange brillante d'ordre k se trouve à la distance

$$x_k = k\,i$$

du centre de la figure.

⚠ Ne pas confondre a (largeur d'*une* fente, diffraction) et b (*écart entre* deux fentes, interférences).

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Diffraction notable si a est de l'ordre de λ.
— $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$ et $L = \dfrac{2\lambda D}{a}$.
— Fente plus fine ⇒ tache plus large.
— Interférences : sources *cohérentes* indispensables.
— $\delta = k\lambda$: brillant ; $\delta = (k+\frac{1}{2})\lambda$: sombre.
— Young : $i = \dfrac{\lambda D}{b}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Exploiter une figure de diffraction

Étape 1 — Repérer la largeur de la tache centrale
Attention : c'est la largeur *totale*, d'un bord sombre à l'autre.

Étape 2 — Convertir toutes les longueurs en mètres

Étape 3 — Appliquer $L = \frac{2\lambda D}{a}$

Étape 4 — Isoler l'inconnue

Exemple. Un laser ($\lambda = 633\,\text{nm}$) éclaire une fente de $a = 0{,}10\,\text{mm}$. L'écran est à $D = 2{,}0\,\text{m}$.

$$L = \frac{2 \times 633 \times 10^{-9} \times 2{,}0}{1{,}0 \times 10^{-4}}$$

$$= \frac{2{,}532 \times 10^{-6}}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 2{,}5 \times 10^{-2}\,\text{m},$$

soit une tache de 2,5 cm.

Mesurer une longueur d'onde. En mesurant L, on remonte à λ :

$$\lambda = \frac{L\,a}{2D}.$$

MÉTHODE — Exploiter des interférences

Étape 1 — Mesurer plusieurs interfranges
Pour gagner en précision, on mesure la distance entre la première et la $(n+1)$-ième frange, puis on divise par n.

Étape 2 — Appliquer $i = \frac{\lambda D}{b}$

Étape 3 — Isoler l'inconnue

Exemple. Avec $b = 0{,}30\,\text{mm}$ et $D = 2{,}0\,\text{m}$, on mesure $4{,}22\,\text{cm}$ pour 10 interfranges.

$$i = \frac{4{,}22 \times 10^{-2}}{10} = 4{,}22 \times 10^{-3}\,\text{m}.$$

$$\lambda = \frac{i\,b}{D} = \frac{4{,}22 \times 10^{-3} \times 3{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}0}$$

$$= 6{,}33 \times 10^{-7}\,\text{m} = 633\,\text{nm}.$$

C'est bien la longueur d'onde d'un laser hélium-néon rouge.

MÉTHODE — Déterminer la nature d'une frange

Étape 1 — Calculer la différence de chemin δ

Étape 2 — Calculer $\frac{\delta}{\lambda}$

Étape 3 — Conclure
Entier → brillante. Demi-entier → sombre.

Exemple. $\delta = 1{,}9\,\mu\text{m}$ et $\lambda = 633\,\text{nm}$.

$$\frac{\delta}{\lambda} = \frac{1{,}9 \times 10^{-6}}{633 \times 10^{-9}} = 3{,}0.$$

C'est un entier : les interférences sont *constructives*, la frange est **brillante**, d'ordre $k = 3$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- θ doit être en **radians** dans $\theta = \frac{\lambda}{a}$.
- L est la largeur *totale* de la tache centrale, d'où le facteur 2.
- Ne pas confondre a (une fente) et b (écart entre deux fentes).
- Convertir les nanomètres et les millimètres en mètres.
- Sans cohérence, pas d'interférences : deux lampes ordinaires n'en donnent pas.
- Une fente plus fine élargit la figure.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Écart angulaire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule θ en radians.

a) $\lambda = 600\,\text{nm}$, $a = 0{,}20\,\text{mm}$

b) $\lambda = 450\,\text{nm}$, $a = 0{,}050\,\text{mm}$

c) $\lambda = 3{,}0\,\text{cm}$ (micro-ondes), $a = 5{,}0\,\text{cm}$

Exercice 2 — Tache centrale

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule L pour $D = 1{,}5\,\text{m}$.

a) $\lambda = 633\,\text{nm}$, $a = 0{,}10\,\text{mm}$

b) $\lambda = 633\,\text{nm}$, $a = 0{,}20\,\text{mm}$

c) $\lambda = 532\,\text{nm}$, $a = 0{,}10\,\text{mm}$

Exercice 3 — Interfrange

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule i pour $D = 2{,}0\,\text{m}$.

a) $\lambda = 500\,\text{nm}$, $b = 0{,}25\,\text{mm}$

b) $\lambda = 650\,\text{nm}$, $b = 0{,}50\,\text{mm}$

c) $\lambda = 450\,\text{nm}$, $b = 0{,}20\,\text{mm}$

Exercice 4 — Nature des franges

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Avec $\lambda = 600\,\text{nm}$, la frange est-elle brillante ou sombre ?

a) $\delta = 1{,}2\,\mu\text{m}$

b) $\delta = 1{,}5\,\mu\text{m}$

c) $\delta = 2{,}4\,\mu\text{m}$

d) $\delta = 0$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Mesure d'une longueur d'onde

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un laser éclaire une fente de largeur $a = 80\,\mu\text{m}$. Sur un écran placé à $D = 3{,}00\,\text{m}$, la tache centrale mesure $4{,}75\,\text{cm}$.

1. Convertis toutes les données en unités SI.
2. Écris la relation liant L, λ, D et a.
3. Calcule la longueur d'onde du laser.
4. De quelle couleur est ce laser ?
5. Calcule l'écart angulaire θ.

Exercice 6 — Mesurer un cheveu

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On éclaire un cheveu avec un laser ($\lambda = 633\,\text{nm}$). Sur un écran à $D = 2{,}50\,\text{m}$, on mesure une tache centrale de $3{,}16\,\text{cm}$.

1. Pourquoi un cheveu donne-t-il une figure de diffraction, comme une fente ?
2. Calcule le diamètre du cheveu.
3. Est-ce un ordre de grandeur plausible ?
4. Comment améliorer la précision de cette mesure ?
5. Que se passerait-il avec un cheveu plus fin ?

Exercice 7 — Fentes de Young

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux fentes distantes de $b = 0{,}40\,\text{mm}$ sont éclairées par un laser vert ($\lambda = 532\,\text{nm}$). L'écran est à $D = 2{,}50\,\text{m}$.

1. Calcule l'interfrange.
2. Calcule la distance entre la frange centrale et la frange brillante d'ordre 4.
3. Combien de franges brillantes observe-t-on sur une largeur de $5{,}0\,\text{cm}$ centrée sur le milieu ?
4. On remplace le laser vert par un rouge ($633\,\text{nm}$). Que devient l'interfrange ?
5. On écarte les fentes à $0{,}80\,\text{mm}$. Que devient l'interfrange ?

Exercice 8 — Différence de chemin

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un dispositif de Young, on considère un point M de l'écran tel que $d_1 = 2{,}500\,000\,\text{m}$ et $d_2 = 2{,}500\,002\,\text{m}$. On utilise $\lambda = 500\,\text{nm}$.

1. Calcule la différence de chemin δ.
2. Calcule $\frac{\delta}{\lambda}$.
3. La frange est-elle brillante ou sombre ? Quel est son ordre ?
4. Quelle serait la nature de la frange pour $\delta = 1{,}25\,\mu\text{m}$?
5. Quelle valeur de δ donnerait la frange sombre la plus proche du centre ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Contrôle qualité d'un fil

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une usine contrôle le diamètre de fils métalliques par diffraction laser. Le cahier des charges impose un diamètre de $100\,\mu\text{m}$ avec une tolérance de $\pm 5\,\mu\text{m}$.

On utilise $\lambda = 633\,\text{nm}$ et $D = 4{,}00\,\text{m}$.

1. Calcule la largeur de tache attendue pour un fil conforme de $100\,\mu\text{m}$.
2. Calcule la largeur pour un fil de $95\,\mu\text{m}$.
3. Calcule la largeur pour un fil de $105\,\mu\text{m}$.
4. Quelle plage de largeurs correspond à un fil conforme ?
5. Un fil donne une tache de $5{,}55\,\text{cm}$. Est-il conforme ?

6. Pourquoi cette méthode est-elle préférable à une mesure au pied à coulisse ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Plus la fente est large, plus la tache de diffraction est large.

b) Deux lampes de poche identiques donnent des interférences.

c) L'interfrange augmente si l'on éloigne l'écran.

d) La diffraction ne concerne que la lumière.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un spectromètre artisanal

Un élève construit un dispositif pour mesurer la longueur d'onde de différentes sources lumineuses. Il utilise deux fentes distantes de $b = 0{,}250\,\text{mm}$ et un écran placé à $D = 3{,}00\,\text{m}$.

Partie A — étalonnage au laser

Avec un laser rouge de longueur d'onde connue $\lambda_0 = 633\,\text{nm}$, il mesure $6{,}08\,\text{cm}$ entre la première et la neuvième frange brillante.

1. Combien d'interfranges séparent ces deux franges ? *(3 points)*

2. Calcule l'interfrange expérimental. *(3 points)*

3. Calcule l'interfrange théorique avec la formule du cours. *(3 points)*

4. Compare et calcule l'écart relatif. *(4 points)*

5. Pourquoi mesurer plusieurs interfranges plutôt qu'un seul ? *(3 points)*

Partie B — mesure d'une source inconnue

Il remplace le laser par une diode monochromatique inconnue et mesure $5{,}28\,\text{cm}$ pour 10 interfranges.

6. Calcule l'interfrange. *(2 points)*

7. Calcule la longueur d'onde de la diode. *(4 points)*

8. De quelle couleur est-elle ? *(2 points)*

9. Calcule sa fréquence. *(3 points)*

10. Calcule l'énergie d'un photon émis, avec $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$. *(4 points)*

Partie C — analyse critique

11. L'élève place par erreur l'écran à $2{,}00\,\text{m}$ au lieu de $3{,}00\,\text{m}$ en croyant qu'il est toujours à 3 m. La longueur d'onde trouvée sera-t-elle surestimée ou sous-estimée ? *(4 points)*

12. Il souhaite améliorer la précision. Vaut-il mieux augmenter D ou diminuer b ? Discute les avantages et les limites. *(5 points)*

13. Avec une lampe blanche, il observe des franges colorées et non des franges nettes en noir et blanc. Explique. *(4 points)*

14. Pourquoi ce dispositif ne peut-il pas fonctionner avec deux lampes distinctes placées à la place des deux fentes ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\theta = \dfrac{600 \times 10^{-9}}{2{,}0 \times 10^{-4}} = 3{,}0 \times 10^{-3}\,\text{rad}$

b) $\theta = \dfrac{450 \times 10^{-9}}{5{,}0 \times 10^{-5}} = 9{,}0 \times 10^{-3}\,\text{rad}$

c) $\theta = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-2}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}60\,\text{rad}$

Un angle énorme : les micro-ondes diffractent très fortement, ce qui explique qu'elles contournent les obstacles.

Correction — Exercice 2

a) $L = \dfrac{2 \times 633 \times 10^{-9} \times 1{,}5}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 1{,}9 \times 10^{-2}\,\text{m}$

b) La fente est deux fois plus large : $L = 9{,}5 \times 10^{-3}\,\text{m}$.

c) $L = \dfrac{2 \times 532 \times 10^{-9} \times 1{,}5}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 1{,}6 \times 10^{-2}\,\text{m}$

Correction — Exercice 3

a) $i = \dfrac{500 \times 10^{-9} \times 2{,}0}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}$

b) $i = \dfrac{650 \times 10^{-9} \times 2{,}0}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 2{,}6 \times 10^{-3}\,\text{m}$

c) $i = \dfrac{450 \times 10^{-9} \times 2{,}0}{2{,}0 \times 10^{-4}} = 4{,}5 \times 10^{-3}\,\text{m}$

Correction — Exercice 4

a) $\dfrac{1{,}2}{0{,}600} = 2$: entier, frange **brillante** ($k = 2$).

b) $\dfrac{1{,}5}{0{,}600} = 2{,}5$: demi-entier, frange **sombre**.

c) $\dfrac{2{,}4}{0{,}600} = 4$: frange **brillante** ($k = 4$).

d) $\delta = 0 = 0 \times \lambda$: frange **brillante**, c'est la frange *centrale*.

Correction — Exercice 5

1. $a = 8{,}0 \times 10^{-5}\,\text{m}$; $D = 3{,}00\,\text{m}$; $L = 4{,}75 \times 10^{-2}\,\text{m}$.

2.

$$L = \frac{2\lambda D}{a}$$

3.

$$\lambda = \frac{L\,a}{2D} = \frac{4{,}75 \times 10^{-2} \times 8{,}0 \times 10^{-5}}{2 \times 3{,}00}$$

$$= \frac{3{,}80 \times 10^{-6}}{6{,}00} = 6{,}33 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$= 633\,\text{nm}.$$

4. 633 nm correspond au **rouge** : c'est un laser hélium-néon.

5.

$$\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{633 \times 10^{-9}}{8{,}0 \times 10^{-5}}$$
$$= 7{,}9 \times 10^{-3}\,\text{rad},$$

soit environ 0,45°.

Correction — Exercice 6

1. La diffraction se produit sur toute *obstruction* de dimension comparable à λ, qu'il s'agisse d'une ouverture ou d'un obstacle.

C'est le **principe de Babinet** : un fil de diamètre a donne la même figure qu'une fente de largeur a.

2.

$$a = \frac{2\lambda D}{L} = \frac{2 \times 633 \times 10^{-9} \times 2{,}50}{3{,}16 \times 10^{-2}}$$
$$= \frac{3{,}165 \times 10^{-6}}{3{,}16 \times 10^{-2}}$$
$$= 1{,}00 \times 10^{-4}\,\text{m} = 100\,\mu\text{m}.$$

3. Oui. Un cheveu humain mesure typiquement entre 50 et 100 µm : la valeur trouvée est parfaitement plausible.

4. Deux moyens :

- **augmenter** D : la tache s'élargit, l'incertitude relative sur L diminue ;
- **mesurer plusieurs taches** ou répéter la mesure et faire une moyenne.

5. L est inversement proportionnelle à a : un cheveu plus fin donnerait une tache **plus large**.

C'est justement ce qui rend la méthode utilisable : plus l'objet est petit, plus le signal est grand.

Correction — Exercice 7

1.

$$i = \frac{532 \times 10^{-9} \times 2{,}50}{4{,}0 \times 10^{-4}}$$
$$= 3{,}33 \times 10^{-3}\,\text{m},$$

soit 3,33 mm.

2.

$$x_4 = 4\,i = 4 \times 3{,}33 = 13{,}3\,\text{mm}.$$

3. Sur 5,0 cm centrés, on couvre de -25 à $+25$ mm.

$$\frac{25}{3{,}33} \approx 7{,}5.$$

On voit donc les ordres k de -7 à $+7$, soit

$$7 + 7 + 1 = 15 \text{ franges brillantes.}$$

4. i est proportionnelle à λ :

$$i' = 3{,}33 \times \frac{633}{532} \approx 3{,}96\,\text{mm}.$$

5. i est inversement proportionnelle à b : en doublant b, l'interfrange est **divisé par deux**, soit 1,67 mm (avec le laser vert).

Correction — Exercice 8

1.

$$\delta = 2{,}500002 - 2{,}500000$$
$$= 2 \times 10^{-6}\,\text{m} = 2{,}0\,\mu\text{m}.$$

2.

$$\frac{\delta}{\lambda} = \frac{2{,}0 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-9}} = 4{,}0.$$

3. C'est un *entier* : les interférences sont constructives, la frange est **brillante**, d'ordre $k = 4$.

4.

$$\frac{1{,}25 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-9}} = 2{,}5.$$

C'est un demi-entier : frange **sombre**.

5. La frange sombre la plus proche du centre correspond à $k = 0$, soit

$$\delta = \frac{\lambda}{2} = 250\,\text{nm}.$$

Correction — Exercice 9

1.

$$L = \frac{2 \times 633 \times 10^{-9} \times 4{,}00}{1{,}00 \times 10^{-4}}$$
$$= \frac{5{,}064 \times 10^{-6}}{1{,}00 \times 10^{-4}} = 5{,}06 \times 10^{-2}\,\text{m},$$

soit 5,06 cm.

2.

$$L = \frac{5{,}064 \times 10^{-6}}{9{,}5 \times 10^{-5}} \approx 5{,}33\,\text{cm}.$$

3.

$$L = \frac{5{,}064 \times 10^{-6}}{1{,}05 \times 10^{-4}} \approx 4{,}82\,\text{cm}.$$

4. Un fil conforme a un diamètre entre 95 et 105 µm, donc une tache entre

$$4{,}82\,\text{cm} \text{ et } 5{,}33\,\text{cm}.$$

Attention à l'inversion : le fil le plus *fin* donne la tache la plus *large*.

5. $5{,}55 > 5{,}33$: la tache est trop large, donc le fil est trop *fin*.

$$a = \frac{5{,}064 \times 10^{-6}}{5{,}55 \times 10^{-2}} \approx 91\,\mu\text{m}.$$

Le fil n'est **pas conforme** : il est en dessous de la tolérance de 95 µm.

6. Trois avantages décisifs :

• la mesure est **sans contact** : elle ne déforme pas le fil, ce qui compte pour un objet aussi fin ;

• elle peut se faire **en continu** sur la ligne de production, à grande vitesse ;

• elle est plus **précise** : un écart de 5 µm produit une variation de tache de plusieurs millimètres, facilement mesurable.

Correction — Exercice 10

a) Faux. C'est l'inverse : $L = \frac{2\lambda D}{a}$ est *inversement* proportionnelle à a.

Une fente plus large donne une tache plus *étroite*.

b) Faux. Deux lampes distinctes ne sont pas *cohérentes* : leur déphasage varie de façon aléatoire et très rapide.

Les figures d'interférences se brouillent instantanément : on n'observe qu'un éclairement uniforme.

c) Vrai. $i = \frac{\lambda D}{b}$ est proportionnelle à D.

C'est d'ailleurs le moyen le plus simple d'améliorer la précision d'une mesure.

d) Faux. La diffraction concerne *toutes* les ondes : son, ondes à la surface de l'eau, micro-ondes, ondes radio.

C'est parce que le son diffracte qu'on entend quelqu'un parler derrière une porte entrouverte.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. De la 1re à la 9e frange, il y a

$$9 - 1 = 8 \text{ interfranges.}$$

Erreur classique : compter 9. Entre deux piquets consécutifs il y a un intervalle, pas deux.

2.

$$i_{\text{exp}} = \frac{6{,}08 \times 10^{-2}}{8}$$
$$= 7{,}60 \times 10^{-3}\ \text{m},$$

soit 7,60 mm.

3.

$$i_{\text{th}} = \frac{\lambda_0 D}{b} = \frac{633 \times 10^{-9} \times 3{,}00}{2{,}50 \times 10^{-4}}$$
$$= \frac{1{,}899 \times 10^{-6}}{2{,}50 \times 10^{-4}} = 7{,}60 \times 10^{-3}\ \text{m}.$$

4. Les deux valeurs coïncident à trois chiffres significatifs :

$$\text{écart relatif} < 0{,}1\ \%.$$

L'étalonnage **valide le dispositif** : la formule $i = \frac{\lambda D}{b}$ est bien vérifiée.

5. L'incertitude sur une mesure de longueur est à peu près constante (de l'ordre du millimètre avec une règle).

En mesurant 8 interfranges au lieu d'un seul, on divise l'incertitude *relative* par 8.

C'est un réflexe expérimental général : mesurer un multiple, puis diviser.

6.

$$i = \frac{5{,}28 \times 10^{-2}}{10} = 5{,}28 \times 10^{-3}\,\text{m}.$$

7.

$$\lambda = \frac{i\,b}{D} = \frac{5{,}28 \times 10^{-3} \times 2{,}50 \times 10^{-4}}{3{,}00}$$
$$= \frac{1{,}320 \times 10^{-6}}{3{,}00} = 4{,}40 \times 10^{-7}\,\text{m}$$
$$= 440\,\text{nm}.$$

8. 440 nm correspond au **bleu**.

9.

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}40 \times 10^{-7}}$$
$$\approx 6{,}82 \times 10^{14}\,\text{Hz}.$$

10.

$$E = h\,f = 6{,}63 \times 10^{-34} \times 6{,}82 \times 10^{14}$$
$$\approx 4{,}52 \times 10^{-19}\,\text{J},$$

soit environ 2,8 eV.

Correction — Exercice bilan — partie C

11. La formule utilisée est $\lambda = \frac{i\,b}{D}$.
L'élève mesure le vrai i (petit, car D est en réalité de 2 m), mais il divise par $D = 3{,}00$ au lieu de 2,00.
En divisant par un nombre trop *grand*, il obtient une valeur trop *petite* : la longueur d'onde sera **sous-estimée**, d'un facteur $\frac{2}{3}$.

12. Augmenter D élargit la figure proportionnellement : c'est simple et efficace.
Limite : la lumière se répartit sur une plus grande surface, donc les franges deviennent **moins lumineuses** et plus difficiles à repérer. Il faut aussi la place nécessaire.

Diminuer b élargit également la figure.
Limites : les fentes deviennent techniquement difficiles à réaliser, et surtout la **diffraction par chaque fente** devient importante — la figure d'interférences se trouve modulée et les franges éloignées disparaissent.

Conclusion. Augmenter D est plus simple et plus sûr, dans la limite de la luminosité disponible.

13. Une lampe blanche contient *toutes* les longueurs d'onde du visible.
Or $i = \frac{\lambda D}{b}$ dépend de λ : chaque couleur a son *propre* interfrange.
• Au centre ($\delta = 0$), toutes les couleurs interfèrent constructivement : la frange centrale est **blanche**.
• De part et d'autre, les franges des différentes couleurs se décalent progressivement : on voit des **irisations**, du bleu au rouge.
• Plus loin, les franges des diverses couleurs se recouvrent complètement et l'on retrouve un éclairement blanchâtre.

14. Deux lampes distinctes ne sont pas **cohérentes**.
Chaque lampe émet des trains d'onde indépendants, dont la phase change de façon aléatoire des millions de fois par seconde.

Le système de franges se déplacerait si vite et si irrégulièrement qu'aucun détecteur — ni l'œil — ne pourrait le percevoir : on ne verrait qu'un éclairement uniforme, somme des deux intensités.

C'est pourquoi on éclaire toujours *deux fentes avec une seule source* : on divise une onde unique, ce qui garantit un déphasage constant.